

Clase 2: **Análisis exploratorio y procesamiento de datos**

Analítica de Datos

Maestría en Ciencias del Comportamiento

Primavera 2026

¿Quiénes dejan una empresa, y por qué?

Un caso real de *people analytics*: rotación de personal (dataset HR Attrition, 1470 empleados).

Edad	Departamento	Puesto	Ingreso	Horas extra	Se fue?
41	Ventas	Sales Executive	\$5,993	Si	Si
49	I+D	Research Scientist	\$5,130	No	No
37	I+D	Laboratory Technician	\$2,090	Si	Si
33	I+D	Research Scientist	\$2,909	Si	No
27	I+D	Laboratory Technician	\$3,468	No	No
32	I+D	Laboratory Technician	\$3,068	No	No

Objetivo

Aprender los **fundamentos de Python** para el análisis de datos y recorrer, de punta a punta, el **análisis exploratorio (EDA)** sobre datos reales.

1. **Fundamentos de Python y carga de datos.** Variables, estructuras y funciones; del archivo al DataFrame.
2. **Explorar.** Tipos, estructura y estadísticos descriptivos.
3. **Procesar y limpiar.** Filtrar y agrupar; tratar faltantes, duplicados y outliers.
4. **Transformar.** Crear variables con sentido (*feature engineering*) y fijar el vocabulario.

Para las prácticas vamos a ir a  **Colab**.

BLOQUE 1 DE 4

Fundamentos de Python y carga de datos

Del lenguaje a la primera tabla de datos.

Nos apoyamos en lo que ya saben: cada operación tiene su equivalente en R.

en R (tidyverse)	en Python (pandas)	qué hace
<code>x <- 42</code>	<code>x = 42</code>	asignar una variable
<code>c(29, 41, 35)</code>	<code>[29, 41, 35]</code>	colección ordenada
<code>list(a = 1)</code>	<code>{"a": 1}</code>	colección con nombres
<code>for (x in xs) { }</code>	<code>for x in xs:</code>	recorrer
<code>if (c) { } else { }</code>	<code>if c: ... else:</code>	condicional
<code>f <- function(x) { }</code>	<code>def f(x):</code>	definir una función

Ojo: en Python la **indentación** (no las llaves) define los bloques, y se cuenta **desde 0**.

```
edad = 34                # int    (entero)
ingreso = 4919.0         # float  (decimal)
puesto = "Sales Exec"    # str    (texto)
renuncio = False         # bool   (True / False)

# una lista de diccionarios ya ES una tabla en miniatura
equipo = [{"nombre": "Ana",  "renuncio": True},
          {"nombre": "Bruno", "renuncio": False}]
```

- El **tipo** determina qué podés hacer con el valor.
- **Lista**: valores en orden (el primero es el [0]). **Diccionario**: pares *nombre: valor*, una observación.

```
def tasa_de_renuncia(personas):  
    renunciadas = 0  
    for p in personas:           # recorrer la coleccion  
        if p["renuncio"]:        # decidir segun una condicion  
            renunciadas += 1  
    return renunciadas / len(personas)
```

- for recorre, if decide, def empaqueta un cálculo para **reutilizarlo**.
- Idea que usaremos todo el tiempo: la **media de una columna de True/False es una proporción**.

```
import pandas as pd
url = "https://.../emp_attrition.csv"
df = pd.read_csv(url)      # tambien read_excel(...), read_parquet(...)
df.shape                  # (1470, 35): filas x columnas
```

- Un **DataFrame** es una tabla: cada **fila** una observación, cada **columna** una variable.
- Cargamos desde una **URL** pública para que funcione en Colab sin archivos locales.



A la notebook

Ejercicio 1: clasificar ingresos con una función y un `for`.

Practicamos los fundamentos y cargamos el dataset, en Python o en R.

BLOQUE 2 DE 4

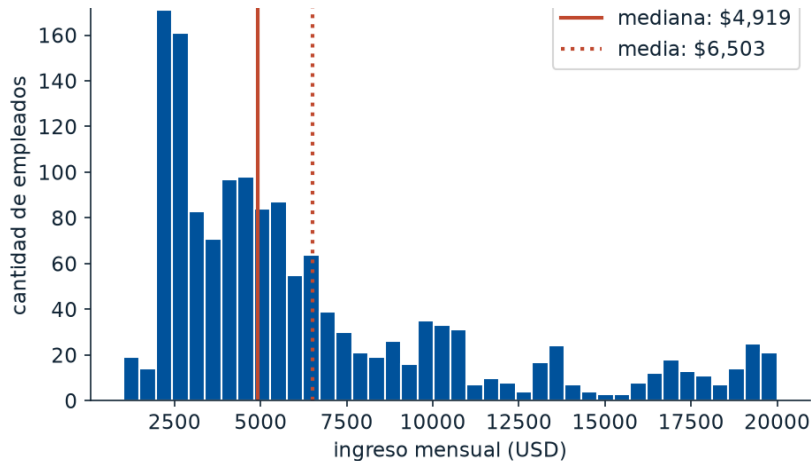
Explorar: tipos, estructura y descriptivos

Antes de modelar, mirar; antes de mirar, resumir.

```
df.shape           # (1470, 35): 1470 empleados, 35 variables
df.info()          # tipo y no-nulos de cada columna
df["Attrition"].value_counts()  # No: 1233 / Yes: 237
```

- Leer los **tipos** es el primer chequeo de calidad: 26 columnas numéricas y 9 de texto.
- Una variable numérica que aparece como *texto* es señal de **datos sucios**.

La mitad gana menos de \$4.919: la media la infla la cola



Distribución del ingreso mensual (n = 1470). **Mediana \$4.919** frente a **media \$6.503**: la cola de sueldos altos empuja la media.

Cuidado

Cuando la distribución es **asimétrica**, la **media** deja de describir al caso “típico”.

- Los ingresos tienen **asimetría a derecha**: unos pocos sueldos altos **empujan la media hacia arriba**.
- Para el ingreso “típico” se reporta la **mediana** (\$4.919), no la media (\$6.503).
- Regla general: **mirá la distribución**, no solo un promedio.

BLOQUE 3 DE 4

Procesar y limpiar con pandas

Filtrar, agrupar, y dejar los datos listos para modelar.

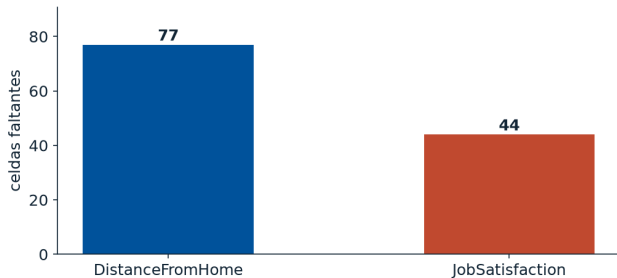
El 80 % del trabajo real son cuatro verbos que ya usaron en dplyr.

verbo	en dplyr (R)	en pandas
elegir columnas	<code>select(df, a, b)</code>	<code>df[["a", "b"]]</code>
filtrar filas	<code>filter(df, cond)</code>	<code>df[cond]</code>
ordenar	<code>arrange(df, desc(a))</code>	<code>df.sort_values("a", ascending=False)</code>
renombrar	<code>rename(df, n = viejo)</code>	<code>df.rename(columns={"viejo": "n"})</code>
agrupar y resumir	<code>group_by() + summarise()</code>	<code>df.groupby("g")["x"].median()</code>

El filtro es una **máscara booleana**: `df["OverTime"] == "Yes"` da una columna de True/False, y `df[mascara]` se queda con las filas True.

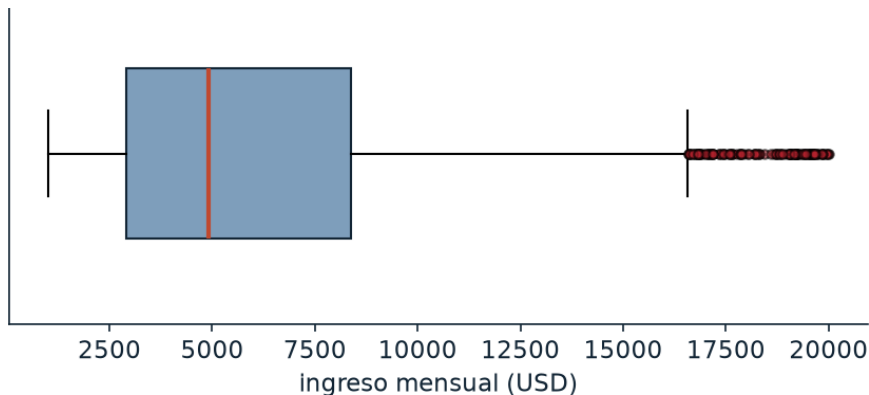
```
# columnas que valen lo mismo en las 1470 filas: no aportan
constantes = [c for c in df.columns if df[c].nunique() == 1]
df = df.drop(columns=constantes) # EmployeeCount, Over18, StandardHours
df.duplicated().sum()           # 0 (en datos reales suelen aparecer)
```

- Una columna **constante** no distingue a nadie: fuera.
- **Duplicados** exactos: `duplicated()` para detectarlos, `drop_duplicates()` para sacarlos.



- **Eliminar** (dropna): simple, pero tira información.
- **Imputar** (fillna): rellenar con un valor razonable (mediana para numéricas, moda para categóricas).

Faltantes introducidos a propósito para practicar (el dataset viene completo). La decisión depende de **cuánto** y **por qué** falta.



Regla del IQR: atípico si supera $Q_3 + 1,5 \times IQR$. Los 114 puntos rojos son de nivel jerárquico 4 y 5: **atípico**
no es sinónimo de error.



A la notebook

Ejercicios 2 y 3: tasa de rotación por puesto, e imputación por grupo.

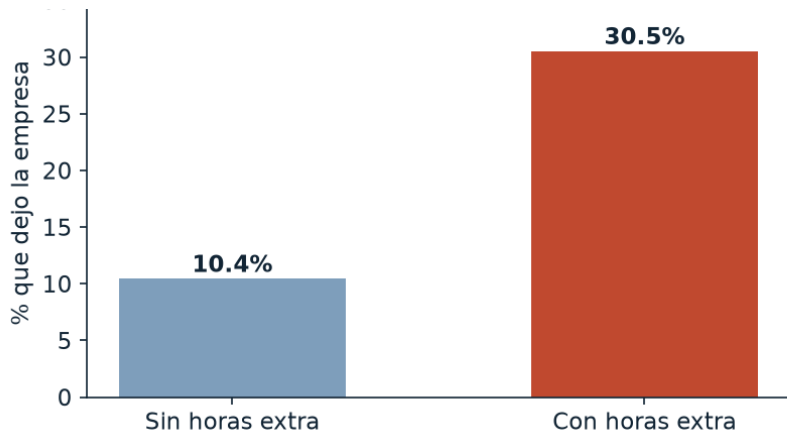
Procesar con pandas y tratar faltantes, en Python o en R.

BLOQUE 4 DE 4

Transformar: crear variables y nombrar

Del dato limpio a variables con sentido para el análisis.

Con horas extra, la rotación casi se triplica



Tasa de attrition según horas extra: **10,4 %** sin, **30,5 %** con (n = 1470). Un groupby + la media de una columna booleana responde cualquier “tasa por grupo”.

```
# ingreso por año de experiencia (dos trayectorias, mismo sueldo)
df["IngresoPorAñoExp"] = df["MonthlyIncome"] / (df["TotalWorkingYears"] + 1)

# discretizar la edad en tramos con etiqueta
df["TramoEdad"] = pd.cut(df["Age"], bins=[17, 30, 40, 50, 61],
                          labels=["18-30", "31-40", "41-50", "51-60"])
```

- Cuando ninguna columna captura el fenómeno, se **crea** una nueva.
- La justificación es el **contexto** (el dominio), no el algoritmo.

término	qué es
datos crudos	la fuente original, intacta
limpieza	corregir errores, duplicados, tipos
procesamiento	manipular: filtrar, agrupar, resumir
preprocesamiento	lo que pide el algoritmo (estandarizar, imputar)
feature engineering	crear variables con sentido sustantivo
feature selection	elegir qué variables entran al modelo

No es pedantería: en la Clase 4, confundir *preprocesamiento* con *procesamiento* puede invalidar un modelo (*data leakage*).



A la notebook

Ejercicio 4: el costo de viajar seguido (*feature engineering*).

Crear variables con sentido, en Python o en R.

Ya podés hacer un EDA de punta a punta

Cargar datos desde la nube, explorarlos, limpiarlos (faltantes, duplicados, outliers) y transformarlos (*feature engineering*), en Python o en R.

El hallazgo de hoy, en una frase: en esta empresa la rotación se concentra en quienes

- hacen **horas extra** (30,5 % frente a 10,4 %),
- **viajan seguido** (24,9 %),
- y trabajan en **ventas** (39,8 % entre representantes).

En la Clase 4 vamos a intentar **predecir** esa rotación.

- **Clase 3:** visualización de datos y reportes reproducibles (sobre este mismo dataset).
- **Lectura:** McKinney, *Python for Data Analysis*, caps. 5 a 7 (gratis online).
- **Practicar:** las dos notebooks de hoy (Python y R) están en el sitio de la materia.

¿Preguntas?